KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

```
#include <iostream>
...

using namespace std;

...

void docfile()
{   freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    ...
}

void xuly()
{
    ...
}

void ghifile()
{   freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    ...
}

int main()
{
    docfile();
    xuly();
    ghifile();
    return 0;
}
```

Khai các thư viện được sử dụng trong chương trình

Khai báo biến

Đọc dữ liệu được cho trong file

Xử lý (tính toán) để có kết quả

Ghi kết quả tìm được vào file

Chương trình chính

☞ ***Ví dụ:***

```
#include <iostream>

using namespace std;

long long a,b,c;

void docfile()
{   freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    cin >> a >> b;
}

void xuly()
{
    c=a+b;
}

void ghifile()
{   freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    cout << c << endl;
}

int main()
{
    docfile();
    xuly();
    ghifile();
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

long long a,b,c;

int main()
{
    freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    cin >> a >> b;
    c=a+b;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

➢ Các kiểu dữ liệu:

Kiểu	Phạm vi giá trị sử dụng	Kích thước bộ nhớ
Kiểu nguyên		
unsigned char	0 → 255	1 byte
char	-128 → 127	1 byte
unsigned short	0 → 60000	2 byte
short	-30000 → +30000	2 byte
unsigned int, long	0 → $4*10^9$	4 byte
int, long	$-2*10^9$ → $2*10^9$	4 byte
unsigned long long	0 → $2*10^{18}$	8 byte
long long	-10^{18} → 10^{18}	8 byte
Kiểu thực		
float	7 chữ số có nghĩa	4 byte
double	15 chữ số có nghĩa	8 byte
long double	17 chữ số có nghĩa	10 byte

➢ Nhập (Đọc) dữ liệu trong file:

freopen("BAITAP.INP","r",stdin); → Mở file BAITAP.INP để đọc dữ liệu, đầu đọc ở đầu dòng đầu tiên của file.

cin >> n; → Đọc một giá trị cho biến n nhận.

cin >> a >> b; → Đọc một giá trị cho biến a nhận và một giá trị cho biến b nhận.

➢ Xuất (Ghi) kết quả vào file:

freopen("BAITAP.OUT","w",stdout); → Mở file BAITAP.OUT ra để ghi (mở trong bộ nhớ), đầu ghi nằm ngay đầu dòng đầu tiên của file. Nếu file chưa có thì nó sẽ tự tạo ra file, còn nếu đã có nó sẽ mở ra (trong bộ nhớ) và xóa sạch mọi dữ liệu đã có.

cout << n; → Ghi giá trị của biến n vào file. Xong đầu ghi <u>không xuống dòng</u>

cout << n << endl; → Ghi giá trị của biến n vào file. Xong đầu ghi <u>xuống dòng</u>.

cout << a << " " << b << " " << c << "\n"; → Ghi 3 giá trị của 3 biến a, b, c vào file. Xong đầu ghi xuống hàng.

➢ Các phép toán, hàm cơ bản:

+ → Cộng
- → Trừ
* → Nhân
/ → Chia lấy phần nguyên
% → Chia lấy phần dư
float(5)/2 → 2.5
sqrt(x) → Căn bậc 2 của x ***(thư viện cmath)***
cbrt(x) → Căn bậc 3 của x ***(thư viện cmath)***
pow(x,y) → x^y ***(thư viện cmath)***
hypot(x,y) → tính cạnh huyền tam giác vuông 2 cạnh x, y ***(thư viện cmath)***
floor(1.2345) → 1 (lấy phần nguyên gần nhất nhỏ hơn nó) ***(thư viện cmath)***
ceil(1.2345) → 2 (lấy phần nguyên gần nhất lớn hơn nó) ***(thư viện cmath)***
round(1.2345) → 1 (làm tròn) ***(thư viện cmath)***
abs(x) → Trị tuyệt đối của số nguyên x
min(x,y) → GTNN của x và y
max(x,y) → GTLN của x và y
fixed << setprecision(2) << 1.2345 → **1.23** ***(thư viện iomanip)***
__gcd(a,b) → UCLN(a,b) ***(thư viện algorithm)***
lcm(a,b) → BCNN(a,b) ***(thư viện algorithm)***

Hiện nay chỉ cần add thư viện bits/stdc++.h là sẽ bao gồm các thư viện hay dùng

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

➢ Lệnh, Lệnh gán:

- Một lệnh có thể hiểu là 1 yêu cầu ta muốn máy tính thực hiện. Kết thúc bởi dấu chấm phẩy "**;**"
- Lệnh gán ký hiệu là: "=" (dấu bằng)

Ví dụ: có các lệnh sau

a=3; → biến a được gán giá trị bằng 3 (giá trị 3 được gán cho biến a)

b=a; → biến a có giá trị nào thì biến b được nhận (gán cho) giá trị đó.

c=a+b; → a+b được giá trị bao nhiêu thì biến c được nhận bấy nhiêu.

c=c+5; *(hoặc c+=3)* → biến c được cộng 5 sau đó cho c nhận lại.

a-=4 *(hoặc d=d-4)*

e*=5 *(hoặc e=e*5)*

a/=4 *(hoặc a=a/4)*

a%=4 *(hoặc a=a%4)*

c++; c-- → *tăng, giảm biến c đi giá trị 1.*

++c; --c → *giá trị của biến bị thay đổi, sau đó biểu thức chứa nó được tính giá trị; biểu thức có giá trị là giá trị của biến sau khi tăng hoặc giảm (giá trị 1).*

➢ Sử dụng chương trình CodeBlocks (cơ bản)

- Ctrl+S: lưu chương trình…
- Ctrl + F9: kiểm tra lỗi.
- Ctrl + F10: Chạy chương trình.
- Mở file input, output, các thao tác…